

Practica No.01

Identificación de Componentes Electrónicos y Medición de Magnitudes Eléctricas con Multímetro Digital

Enriquez Yussed, Enriquez Andres, Tarapuez Juan y Tarapues German
asenriquez24b@udener.edu / ayes0317@gmail.com

juandatarara89ljfj@gmail.com / edisongtarapues04@gmail.com

Laboratorio de Fundamentos de Electronica, Física, Universidad de Nariño,
03/septiembre/26

Resumen

Se realizó la identificación y caracterización de los principales componentes electrónicos empleados en un laboratorio de electrónica básica, entre ellos pilas, resistencias, capacitores, bobinas, diodos, transistores, relés, fusibles, interruptores, potenciómetros, LEDs, fotorresistencias y un transformador de 110/6 V. Se determinó el valor nominal de las resistencias mediante el código de colores y se comparó con el valor medido experimentalmente usando un multímetro digital, calculando el porcentaje de error respecto a la tolerancia especificada. Adicionalmente, se verificó el funcionamiento de un relé y un pulsador normalmente cerrado mediante pruebas de continuidad, se midió el rango de resistencia de un potenciómetro, se comprobó el comportamiento rectificador de un diodo de silicio al invertir su polaridad, y se evaluó la variación de resistencia de una fotorresistencia bajo distintas condiciones de iluminación.

1. Introducción

Desde la invención del transistor a mediados del siglo XX, la electrónica se ha consolidado como una de las ramas más importantes de la ingeniería, presente hoy en día en prácticamente todos los ámbitos de la vida cotidiana, desde electrodomésticos hasta sistemas de comunicación y control industrial. Todo circuito electrónico, sin importar su nivel de complejidad, está compuesto por un conjunto de elementos básicos que cumplen funciones específicas dentro del mismo: almacenar energía, limitar corriente, rectificar señales, amplificar o conmutar, entre otras. Por esta razón, antes de abordar el diseño o análisis de circuitos más elaborados, resulta indispensable aprender a identificar visual y funcionalmente estos componentes, así como a interpretar correctamente sus características técnicas.

Entre los elementos fundamentales de un circuito electrónico se encuentran las resistencias, los capacitores, las bobinas, los diodos, los transistores y los dispositivos electromecánicos como interruptores, relés y fusibles. Cada uno de estos componentes posee propiedades particulares como su valor nominal, su tolerancia, su polaridad o su comportamiento frente a la corriente alterna y directa, que deben ser identificadas correctamente antes de emplearlos en cualquier montaje. Para ello, se hace uso de herramientas de medición como el multímetro digital, el cual permite determinar magnitudes eléctricas como voltaje, corriente, resistencia y continuidad, y que constituye una herramienta esencial en el trabajo práctico de laboratorio.

El adecuado reconocimiento de los componentes electrónicos y el manejo correcto del multímetro digital resultan fundamentales para el desarrollo de futuras prácticas de laboratorio, ya que de ello depende la correcta interpretación de los circuitos y la prevención de errores o daños en los dispositivos. En la presente práctica se busca familiarizar los principales componentes electrónicos disponibles en el laboratorio, identificando sus características, simbología y código de colores en el caso de las resistencias, así como afianzar el uso del multímetro digital para la medición de magnitudes eléctricas básicas como voltaje, resistencia y continuidad en distintos elementos del circuito.

2. Marco Teórico

Color	Banda 1	Banda 2	Banda 3	Multiplicador	Tolerancia
Negro	0	0	0	1	20 %
Marrón	1	1	1	10	10 %
Rojo	2	2	2	100	5 %
Naranja	3	3	3	1000	5 %
Amarillo	4	4	4	10000	5 %
Verde	5	5	5	100000	5 %
Azul	6	6	6	1000000	5 %
Violeta	7	7	7	10000000	5 %
Gris	8	8	8	100000000	5 %
Blanco	9	9	9	1000000000	5 %
Plateado	-	-	-	0.01	10 %
Dorado	-	-	-	0.1	5 %

Cuadro 1: Tabla de códigos de colores de resistencias. Elaborada por Juan David Tarapuez.

Además del código de colores, la potencia nominal de una resistencia, usualmente de 0,25 W, 0,5 W o 1 W en resistencias de carbón, determina la potencia máxima que puede disipar sin sufrir daños térmicos. La potencia disipada se puede calcular mediante cualquiera de las siguientes relaciones:

$$P = I^2 R = VI = \frac{V^2}{R}, \quad (1)$$

donde P es la potencia en vatios (W), I es la corriente en amperios (A), V es el voltaje en voltios (V) y R es la resistencia en ohmios (Ω). Por lo tanto, la corriente máxima aproximada que puede circular por una resistencia de valor R y potencia nominal P_{nom} es:

$$I_{\text{max}} = \sqrt{\frac{P_{\text{nom}}}{R}}. \quad (2)$$

2.1. Capacitores

Un capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico entre dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Su capacidad de almacenamiento se mide en faradios (F), aunque en la práctica se emplean submúltiplos como el microfaradio (μF) y el picofaradio (pF). La relación entre la carga almacenada y el voltaje aplicado es:

$$Q = CV, \quad (3)$$

donde Q es la carga eléctrica en culombios (C), C es la capacitancia en faradios y V es el voltaje aplicado. Los capacitores electrolíticos poseen polaridad definida, mientras que los cerámicos y de poliéster no tienen polaridad y se usan típicamente para valores pequeños.

2.2. Bobinas e inductancia

Una bobina almacena energía en forma de campo magnético cuando circula corriente a través de ella. Su magnitud característica es la inductancia, medida en henrios (H), y se opone a los cambios bruscos de corriente según la ley de Lenz. El voltaje en una bobina ideal se expresa como:

$$V_L = L \frac{dI}{dt}, \quad (4)$$

donde L es la inductancia e I es la corriente que circula por la bobina.

2.3. Diodos

Un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de corriente en un solo sentido, denominado polarización directa, y la bloquea en sentido contrario, denominado polarización inversa. Esta propiedad se debe a la unión P–N formada en su interior y permite su uso como rectificador de señales de corriente alterna.

2.4. Transistores

El transistor es un dispositivo semiconductor de tres terminales: base, colector y emisor en las configuraciones NPN o PNP. Puede operar como interruptor electrónico o como amplificador de señal, dependiendo de la corriente aplicada en la base.

2.5. Relés e interruptores

Un relé es un interruptor electromecánico accionado por una bobina. Al energizarse, la bobina genera un campo magnético que atrae una armadura y cambia el estado de sus contactos, que pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados. Los interruptores SPST (*single pole, single throw*) y DPDT (*double pole, double throw*) se diferencian en el número de polos y posiciones que pueden controlar dentro de un circuito.

2.6. Fusibles

El fusible es un elemento de protección que interrumpe el circuito al fundirse su filamento interno cuando la corriente supera un valor límite, evitando así daños en los demás componentes del sistema.

2.7. Fotorresistencias (LDR)

Una fotorresistencia es un componente cuya resistencia eléctrica varía de forma inversamente proporcional a la intensidad de luz incidente sobre su superficie, debido al efecto fotoconductor del material semiconductor con el que está fabricada.

2.8. El multímetro digital

El multímetro digital es un instrumento de medición que permite determinar magnitudes eléctricas como voltaje (VDC/VAC), corriente (mA/A) y resistencia (Ω), seleccionando la escala adecuada según el rango esperado del valor a medir. Su uso correcto es fundamental para evitar daños al instrumento o al circuito bajo prueba.

3. Metodología Experimental

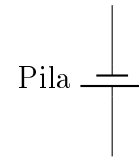
Se suministraron los siguientes componentes electrónicos para su análisis y caracterización:

- Pilas
- Potenciómetros
- Bobinas
- Interruptores SPST, DPST y DPDT
- Fusibles
- Diodo rectificador de 1 A
- Transistores
- Multímetro digital
- Resistencias de carbón (220 Ω , 330 Ω , 1 k Ω , 4.7 k Ω , 4.7 k Ω)
- Resistencias de alambre
- Condensadores (10 μ F, 100 pF, 0.1 μ F)
- Pulsador NC (normalmente cerrado)
- Transformador de 110/6 V
- LEDs
- Fotorresistencias

A continuación se muestran los principales componentes utilizados, con su símbolo eléctrico cuando es representable con `circuitikz` y una breve descripción del principio de funcionamiento. Los elementos que no cuentan con un símbolo estándar claro en el paquete se omiten para evitar representaciones ambiguas.

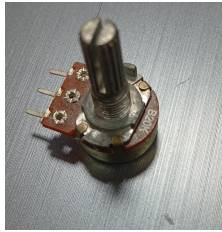


(a) Componente real

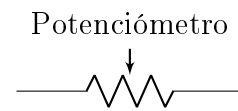


(b) Representación eléctrica

Figura 1: Pila. Suministra la energía eléctrica necesaria para alimentar el circuito.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 2: Potenciómetro. Permite ajustar la resistencia y, por tanto, la corriente o el voltaje del circuito.



(a) Componente real

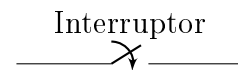


(b) Representación eléctrica

Figura 3: Bobina. Almacena energía en su campo magnético y presenta oposición a cambios de corriente.



(a) Componente real

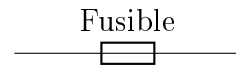


(b) Representación eléctrica

Figura 4: Interruptor. Abre o cierra el circuito para controlar el flujo de corriente.

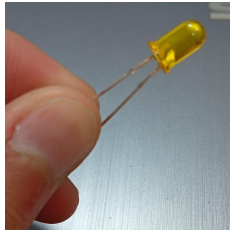


(a) Componente real

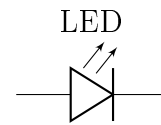


(b) Representación eléctrica

Figura 5: Fusible. Interrumpe el circuito cuando la corriente supera un valor de seguridad.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 6: LED. Emite luz cuando se polariza directamente y es utilizado como indicador o fuente de iluminación.

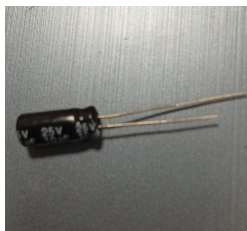


(a) Componente real

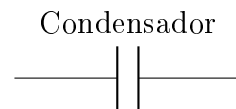


(b) Representación eléctrica

Figura 7: Resistencia. Limita la corriente y disipa energía en forma de calor.



(a) Componente real

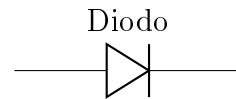


(b) Representación eléctrica

Figura 8: Condensador. Almacena carga eléctrica y se utiliza para filtrar, desacoplar y almacenar energía temporalmente.

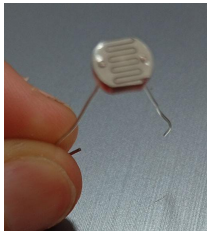
Fotografía no disponible

(a) Componente real

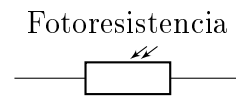


(b) Representación eléctrica

Figura 9: Diodo rectificador. Permite el paso de corriente en una sola dirección y sirve para rectificar señales.

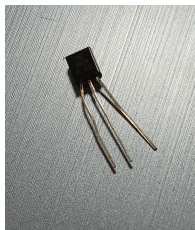


(a) Componente real

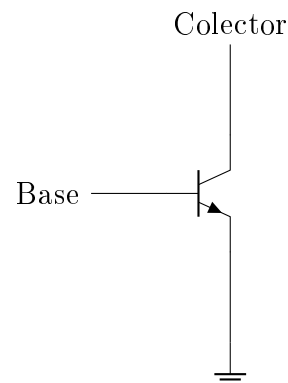


(b) Representación eléctrica

Figura 10: Fotoresistencia. Su resistencia disminuye al aumentar la intensidad de luz incidente.

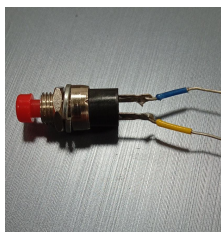


(a) Componente real

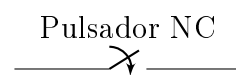


(b) Representación eléctrica

Figura 11: Transistor NPN. Actúa como interruptor o amplificador controlado por la señal aplicada a la base.



(a) Componente real



(b) Representación eléctrica

Figura 12: Pulsador NC. Permanece cerrado en estado normal y abre al accionarse.

Resto de componentes: el multímetro digital permite medir voltaje, corriente y resistencia; el transformador se utilizó para transferir energía entre devanados mediante

inducción electromagnética; los potenciómetros y los condensadores facilitaron el control y la estabilización del circuito; y la fotoresistencia, junto con el diodo y el LED, fueron usados para caracterizar el comportamiento de la luz y la conducción eléctrica.

4. Resultados

A continuación se presentan los datos obtenidos en la práctica de laboratorio:

5. Análisis y Discusión de Resultados

6. Preguntas Complementarias

7. Anexos

4.	220 Ω				
5.	5M Ω				
6.	100k Ω				
7.	1.2M Ω				
8.	15k Ω				
9.	1 Ω				
10.	100 Ω				

Fecha : 27-08-26.

Nombre 1: Alvaro Jesus Enrique Santacruz 224018035 Edison Edison Edison Tatapuc 224018043

Nombre 2: Juan David Tapavuz Rodriguez 224018033

Nombre 3: Andres Camilo Enriquez Guerrero 224018015

Profesor: Carlos Arturo Rosales

del relay a una pila, ¿qué
buscando todas sus partes.
al central y un extremo del potenciometro, gire el
de valores del potenciometro?
simple, SPST y uno de doble polo, doble tiro, DPDT? Haga un

Figura 13: Registro de asistencia.